



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ASIGNATURA:
Ingeniería de Software

REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS INICIAL

SISTEMA DE GESTIÓN AGRÍCOLA (SIGAGRO)
Gestión de cultivos de ciclo corto para pequeños productores

GRUPO # 16

INTEGRANTES
Gualpa Guamán Jaime Bolívar
Saraguro Merchán Marcos Gabriel

DOCENTE:
Ing. Carlota Delgado, MSc.

PERÍODO ACADÉMICO
2026 – 2027

1. Introducción

El presente documento corresponde a la Fase 2 del proyecto Sistema de Gestión Agrícola (SIGAGRO), etapa en la que el equipo consolida la visión técnica del sistema a partir de la identificación de las necesidades del cliente. Se presenta la versión corregida del alcance definido en el subentregable 1.1, el catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales, la técnica de levantamiento de información utilizada, la priorización de dichos requerimientos, los actores identificados, un diagrama de casos de uso preliminar y un borrador del documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS).

Esta fase constituye el puente entre la propuesta inicial del proyecto y la planificación formal que se desarrollará en la Fase 3, garantizando que el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones de calidad y sus prioridades queden claramente documentados antes de iniciar el diseño técnico.

2. Versión Corregida del Subentregable 1.1

2.1 Propósito y alcance ajustado

El propósito del sistema SIGAGRO es especificar con claridad las funcionalidades, limitaciones y características de calidad requeridas para asistir a pequeños productores de cultivos de ciclo corto (maíz, arroz, fréjol y hortalizas), cuyo periodo de producción típico va de 90 a 180 días y que realizan varias siembras y cosechas al año en una misma parcela.

Tras revisar la propuesta original presentada en el subentregable 1.1 y recibir observaciones de la docente, el equipo corrigió y ajustó el alcance del proyecto, reduciéndolo de siete a cuatro funciones centrales. Esta corrección responde a la necesidad de adaptar el proyecto a la capacidad real del equipo de desarrollo, compuesto por dos integrantes, y al tiempo disponible para su ejecución, priorizando un producto mínimo viable (MVP) estable, funcional y sencillo de mantener.

Como parte de la corrección, se pospuso el módulo de análisis predictivo climático basado en inteligencia artificial hacia una fase futura del producto (versión 2.0), concentrando el esfuerzo del equipo en los módulos de mayor relevancia para el usuario final: el agricultor.

Alcance incluido en esta fase:

- Gestión de cultivos y terrenos (parcelas).
- Control de inventario de insumos agrícolas.
- Registro de cosechas y costos de producción.
- Generación de informes básicos de producción y rentabilidad.

Alcance no incluido en esta fase:

- Predicción climática mediante inteligencia artificial.

- Conexión con sensores IoT en campo.
- Aplicación móvil nativa con funcionamiento sin conexión a internet.

3. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento esperado del sistema, es decir, las acciones concretas que SIGAGRO debe permitir realizar a sus usuarios.

Código	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar parcelas y cultivos asociados a cada productor.
RF-02	El sistema debe permitir registrar el inventario de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, agroquímicos) con control de existencias mínimas.
RF-03	El sistema debe permitir registrar las labores agrícolas (siembra, riego, fumigación, cosecha) con fecha y responsable.
RF-04	El sistema debe calcular automáticamente los costos de producción por ciclo de cultivo.
RF-05	El sistema debe generar reportes de producción y rentabilidad por parcela y por periodo.
RF-06	El sistema debe gestionar usuarios con roles diferenciados (administrador y operador de campo).
RF-07	El sistema debe emitir alertas automáticas cuando el inventario de un insumo esté por debajo del umbral mínimo.

4. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las restricciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar.

Código	Requerimiento no funcional
RNF-01	Disponibilidad mínima del 95% durante el horario laboral agrícola (05:00–19:00).
RNF-02	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 90% de las operaciones.
RNF-03	Interfaz usable por personal con conocimientos informáticos básicos (diseño intuitivo, iconografía clara).
RNF-04	Compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y resolución adaptable a tablets.
RNF-05	Los datos deben respaldarse automáticamente cada 24 horas.
RNF-06	El sistema debe seguir principios de arquitectura modular para facilitar el mantenimiento con equipo reducido.

5. Técnica de Levantamiento de Requerimientos

Dado el carácter académico del proyecto y la ausencia de un cliente institucional formal, el equipo aplicó una técnica de levantamiento simulada, combinando entrevistas estructuradas simuladas con perfiles representativos de pequeños productores agrícolas y observación indirecta de procesos agrícolas descritos en literatura especializada del sector.

El proceso se desarrolló en los siguientes pasos:

- Entrevista simulada al perfil de 'productor agrícola de ciclo corto': se plantearon preguntas sobre cómo registra actualmente sus siembras, insumos, cosechas y costos (habitualmente en cuadernos físicos u hojas de cálculo sueltas).
- Entrevista simulada al perfil de 'operador de campo': se indagó sobre las tareas diarias de campo (siembra, riego, fumigación, cosecha) y la necesidad de registrarlas rápidamente desde un dispositivo móvil o tablet.
- Revisión documental de literatura sobre sistemas de apoyo a la decisión en el sector agrícola, utilizada como fuente secundaria para contrastar necesidades comunes del sector (Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, 2023).
- Tormenta de ideas interna del equipo (brainstorming), a partir de la cual se depuró la lista de necesidades en los siete requerimientos funcionales priorizados.

Esta combinación de entrevistas simuladas, observación indirecta y análisis documental permitió construir un catálogo de requerimientos consistente con las necesidades reales de un pequeño productor, sin necesidad de contar con acceso directo a un cliente institucional.

6. Priorización de Requerimientos

La priorización se realizó utilizando la técnica MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), que permite distinguir los requerimientos indispensables para el MVP de aquellos que pueden posponerse a futuras versiones.

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Registrar parcelas y cultivos	Must have
RF-02	Inventario de insumos con stock mínimo	Must have
RF-03	Registro de labores agrícolas	Must have
RF-04	Cálculo automático de costos	Must have
RF-05	Reportes de producción y rentabilidad	Should have
RF-06	Gestión de usuarios y roles	Should have
RF-07	Alertas de stock mínimo	Could have
—	Predicción climática con IA (versión 2.0)	Won't have (esta fase)
—	Conexión con sensores IoT (versión 2.0)	Won't have (esta fase)

Los requerimientos clasificados como Must have concentran las operaciones críticas del ciclo productivo (parcelas, insumos, labores y costos) y constituyen el núcleo del MVP. Los requerimientos Should have añaden valor de análisis y control de acceso, mientras que RF-07 (Could have) mejora la experiencia de uso sin ser bloqueante para la primera entrega. Los elementos Won't have quedan explícitamente fuera del alcance de esta fase.

7. Actores del Sistema

Actor	Descripción
Administrador	Usuario responsable de la configuración general del sistema, la gestión de usuarios y roles, la revisión de costos de producción y la generación de reportes de rentabilidad.
Operador de Campo	Usuario encargado del registro operativo diario: parcelas y cultivos, movimientos de inventario de insumos y labores agrícolas (siembra, riego, fumigación, cosecha). Recibe alertas automáticas de stock mínimo.

8. Diagrama de Casos de Uso Preliminar

El siguiente diagrama identifica, de forma preliminar, las interacciones principales entre los dos actores del sistema y las funcionalidades centrales derivadas de los requerimientos funcionales priorizados. Este diagrama será refinado durante la Fase 3 en función de los ajustes de diseño.

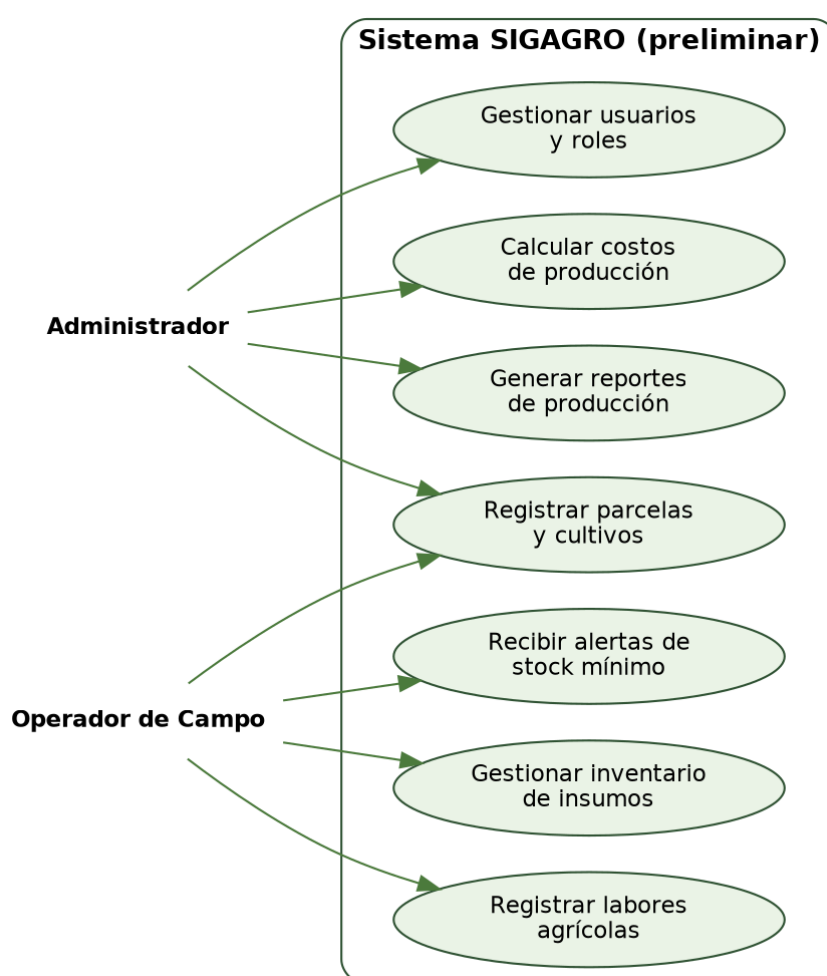


Figura 1. Diagrama de casos de uso preliminar de SIGAGRO.

9. Borrador del Documento SRS

A continuación se presenta el borrador de la Especificación de Requisitos de Software (SRS), que será ampliado y ajustado formalmente en la Fase 3 del proyecto.

9.1 Introducción

Propósito: definir de manera precisa las funciones, restricciones y características de calidad del sistema SIGAGRO, orientado a pequeños productores de cultivos de ciclo corto.

Alcance: SIGAGRO es una aplicación web/tablet que permite gestionar parcelas y cultivos, controlar inventario de insumos, registrar labores agrícolas, calcular costos de producción y generar reportes básicos de rentabilidad.

Definiciones y acrónimos: MVP (Producto Mínimo Viable), RF (Requerimiento Funcional), RNF (Requerimiento No Funcional), SRS (Especificación de Requisitos de Software).

9.2 Descripción general

Perspectiva del producto: sistema independiente de arquitectura modular en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos), pensado para operar en navegadores modernos y ser usado tanto en oficina como en campo mediante tablets.

Funciones del producto: correspondientes a los requerimientos funcionales RF-01 a RF-07 descritos en la sección 3.

Características de los usuarios: administradores con conocimientos de gestión agrícola y operadores de campo con conocimientos informáticos básicos, conforme al requerimiento RNF-03.

Restricciones: equipo de desarrollo compuesto por dos integrantes; plazo total de ejecución de 12 semanas; sin acceso a sensores IoT ni módulos de inteligencia artificial en esta fase.

9.3 Requisitos específicos

Los requisitos específicos corresponden a los detallados en las secciones 3 (requerimientos funcionales) y 4 (requerimientos no funcionales) de este documento, los cuales serán formalizados y ampliados en la versión ajustada del SRS a presentarse en la Fase 3.

9.4 Actores y casos de uso

Los actores identificados (Administrador y Operador de Campo) y el diagrama de casos de uso preliminar se detallan en las secciones 7 y 8 de este documento.

9.5 Estado del documento

Este SRS se entrega en calidad de borrador. Su versión ajustada y consolidada, junto con la planificación completa del proyecto (EDT, cronograma, hitos, responsables, matriz de riesgos y criterios de calidad), se presenta en el entregable correspondiente a la Fase 3.

Referencias Bibliográficas

Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. (2023). Software para el apoyo a la toma de decisiones en el sector agrícola. *Revista Ingeniería Agrícola*, 13(3), e08.

<https://www.redalyc.org/journal/5862/586275623008/html/>

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.^a ed.). PMI.

Sifuentes Díaz, Y. M., & Peralta Luján, J. L. (2022). Modelo de medición y evaluación de calidad del software basado en la norma ISO/IEC 25000 para medir la usabilidad en productos de software académicos universitarios. *TecnoHumanismo. Revista Científica*, 2(4).